

Aula Prática 12 - Turma A e B

Considere as seguintes estruturas:

```
typedef struct {  
    char nome[40];  
    int quantidade;  
} COMPONENTE;  
  
typedef struct {  
    int codigo;  
    char descricao[20];  
    float preco;  
    COMPONENTE comp[10]; // cada peça tem um ou mais componentes (máx. 10)  
    int numComp; // número de componentes no vetor  
} PECA;
```

Desenvolva um programa em C que permita a edição de arquivos binários do tipo PECA e exportação dos dados deste arquivo para um arquivo texto. Os arquivos binários não possuem contador de registros na primeira linha (considere um máximo de 200 registros); contém apenas registros do tipo PECA, que podem estar fora de ordem quanto ao código da peça. Os arquivos binários serão fornecidos.

O programa precisa conter as seguintes funções:

- Função que recebe o nome de um arquivo do tipo PECA e imprime os seguintes campos de todos os registros do arquivo: `codigo`, `descricao`, `preco`, `numComp`.
- Função que receba como parâmetro o nome de um arquivo contendo registros do tipo PECA. A função deve solicitar ao usuário o código da peça que deseja alterar, permitir a edição de seu preço e salvar a modificação no arquivo.
 - o Para isso, a função deve carregar todo o conteúdo do arquivo em um vetor do tipo PECA, realizar a alteração do preço diretamente nesse vetor em memória e, por fim, salvar o vetor de volta no arquivo, sobrescrevendo todos os dados anteriores.
- Função que recebe o nome de um arquivo binário do tipo PECA e o nome de um arquivo do tipo texto e exporta todos os registros para o arquivo texto. Devem ser exportados somente os campos a seguir e adicionando o separador '|' entre os mesmos: `codigo`, `descricao`, `preco`, `numComp`.

No main, deve ser desenvolvida a seguinte sequência:

- o Entre com o nome do arquivo a ser verificado nas funções a seguir.
- o Chame a função 1 que imprime o arquivo.
- o Chame a função 2 que permite a edição de um código a ser informado.
- o Chame a função 1 que imprime o arquivo.
- o Chame a função 2 que permite a edição de um código a ser informado.
- o Chame a função 1 que imprime o arquivo
- o Chame a função 2 que permite a edição de um código a ser informado.
- o Entre com o nome do arquivo texto a ser gerado.
- o Chame a função 3 que exporta os dados do arquivo binário para o arquivo texto.

Ao final do processo o arquivo texto deverá ser aberto manualmente com o bloco de notas para checagem.

Exemplo de Execução

Informe o nome do arquivo binario de pecas: peca.bin

--- CONTEUDO DO ARQUIVO ---

COD	DESCRICAO	PRECO	NCOMP
8	Peca 08	10.18	1
4	Peca 04	49.30	2
10	Peca 10	66.69	1
7	Peca 07	45.11	5
1	Peca 01	95.04	5
11	Peca 11	90.78	2
13	Peca 13	8.59	2
16	Peca 16	89.75	2
17	Peca 17	28.33	3
12	Peca 12	38.65	3
5	Peca 05	23.65	2
9	Peca 09	5.63	3
2	Peca 02	53.75	3
15	Peca 15	44.07	3
18	Peca 18	86.35	4
14	Peca 14	87.61	1
20	Peca 20	10.71	3
3	Peca 03	54.70	3
19	Peca 19	36.45	4
6	Peca 06	9.57	5

Informe o codigo da peca a ser editada: 4

Peca encontrada:

Codigo: 4

Descricao:

Peca_04 Preco

atual: 49.30

Informe o novo preco: 100

Preco atualizado com

sucesso.

--- CONTEUDO DO ARQUIVO

COD	---DESCRICAO	PRECO	NCOMP
8	Peca 08	10.18	1
4	Peca 04	100.00	2
10	Peca 10	66.69	1
7	Peca 07	45.11	5
1	Peca 01	95.04	5
11	Peca 11	90.78	2
13	Peca 13	8.59	2
16	Peca 16	89.75	2
17	Peca 17	28.33	3
12	Peca 12	38.65	3
5	Peca 05	23.65	2
9	Peca 09	5.63	3
2	Peca 02	53.75	3
15	Peca 15	44.07	3
18	Peca 18	86.35	4
14	Peca 14	87.61	1
20	Peca 20	10.71	3
3	Peca 03	54.70	3
19	Peca 19	36.45	4
6	Peca_06	9.57	5

... (demais edições)

Informe o nome do arquivo texto a ser gerado: peca.txt

Exportacao concluida. Dados gravados em peca.txt

```
peca.txt - Bloco de no...
Arquivo  Editar  Exibir  ⚙️

8|Peca_08|10.18|1
4|Peca_04|100.00|2
10|Peca_10|66.69|1
7|Peca_07|45.11|5
1|Peca_01|95.04|5
11|Peca_11|90.78|2
13|Peca_13|8.59|2
16|Peca_16|89.75|2
17|Peca_17|28.33|3
12|Peca_12|38.65|3
5|Peca_05|23.65|2
9|Peca_09|5.63|3
2|Peca_02|53.75|3
15|Peca_15|44.07|3
18|Peca_18|86.35|4
14|Peca_14|87.61|1
20|Peca_20|10.71|3
3|Peca_03|54.70|3
19|Peca_19|36.45|4
6|Peca_06|100.00|5

Ln 1, Col 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8
```